

ЗВІТ
до лабораторної роботи № 2
на тему:
"Проектування та створення бази даних."

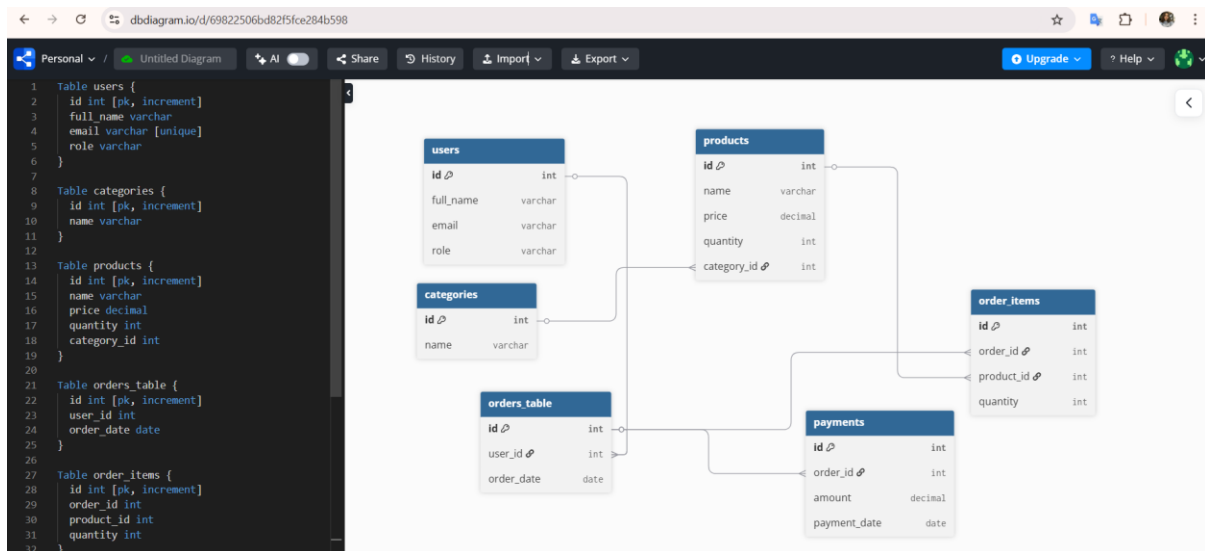
Виконала:
студентка групи МІТ-31
Йовхимищ Діана

Мета роботи: ознайомитися з принципами моделювання баз даних, виконати опис бізнес-процесу, створити ER-діаграму, реалізувати структуру бази даних у реляційній СУБД та виконати базові SQL-запити для аналізу даних.

Хід роботи

Варіант №3: Управління інтернет-магазином.

1. **Опис бізнес-процесу** (формат **.txt**).
2. Виконати опис бізнес-процесу, який буде реалізовано, відповідно до отриманої теми. Структуровано викласти ключові аспекти роботи системи, включаючи основні сутності та взаємодію між ними.
3. **Створення ER-діаграми** (формат **.pdf**). Відповідно до описаного бізнес-процесу створити ER-діаграму бази даних за допомогою dbdiagram.io. Зберегти діаграму у форматі PDF.



4. **Реалізація бази даних та користувачів** (формат **.sql**).
Створити базу даних у PostgreSQL або MySQL. Створити кілька користувачів з різними рівнями доступу (адміністратор, модератор, звичайний користувач).

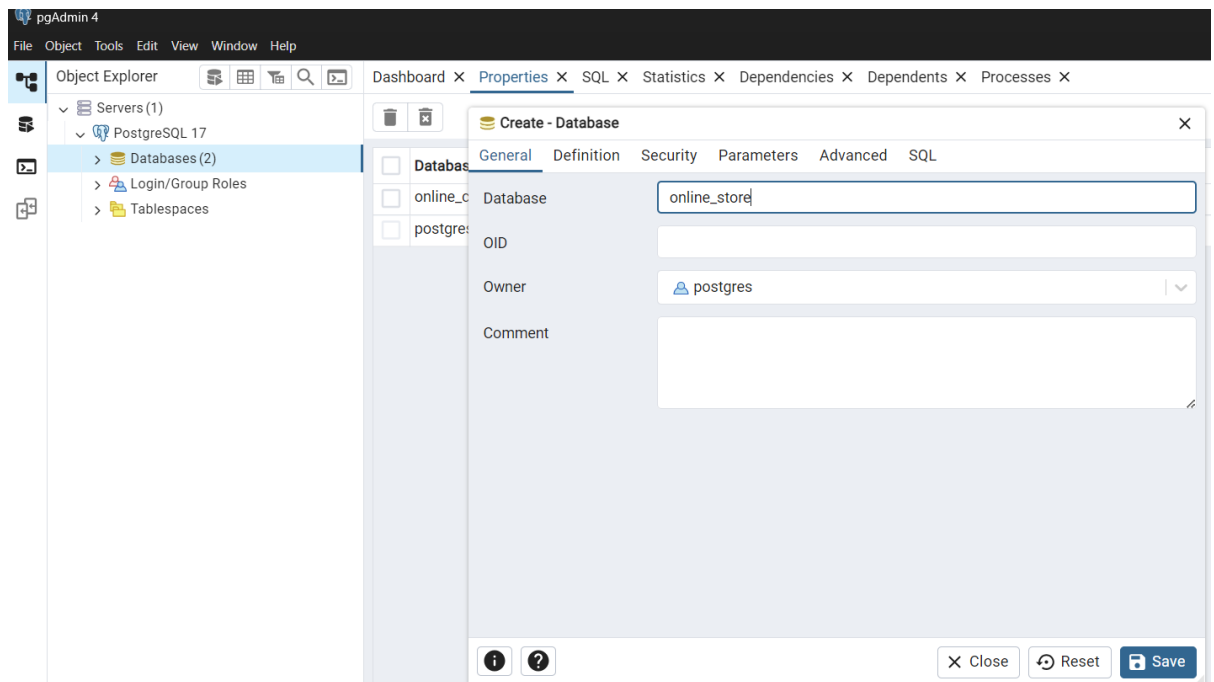


Рисунок 4.1. Створила базу даних **online_store** у PostgreSQL.

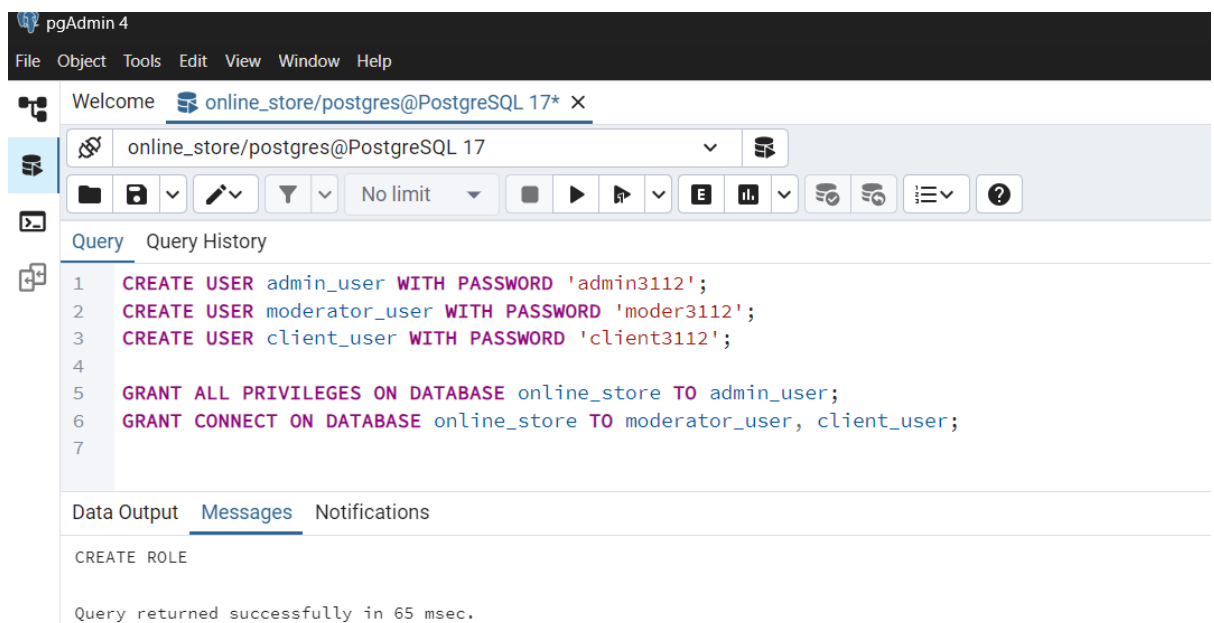


Рисунок 4.2. Створила користувачів з різними рівнями доступу.

5. Створення таблиць бази даних (формат **.sql**). Реалізувати структуру бази даних у вигляді SQL-скриптів:

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

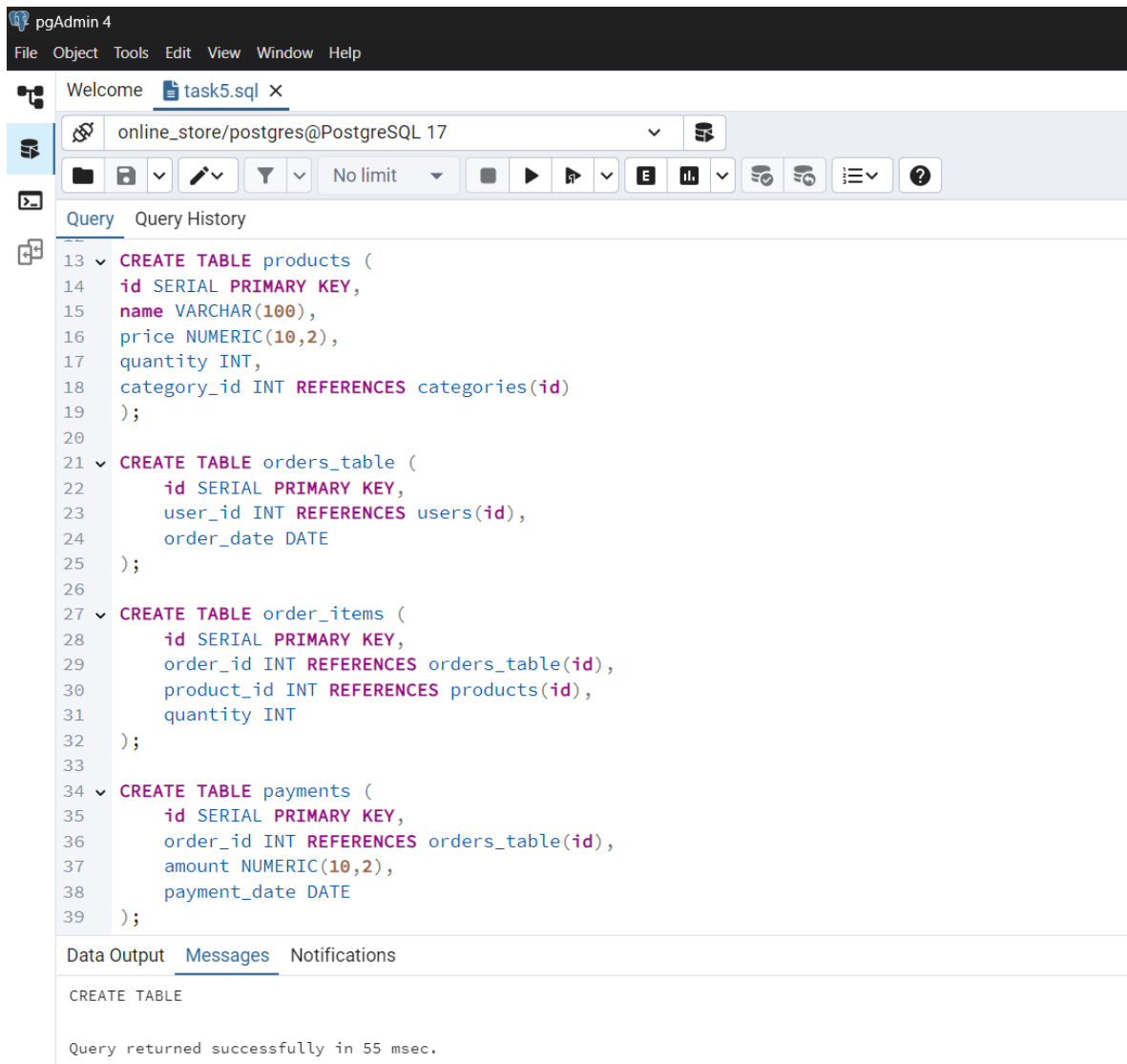
Welcome task5.sql x

online_store/postgres@PostgreSQL 17

No limit

Query Query History

```
1 CREATE TABLE users (  
2   id SERIAL PRIMARY KEY,  
3   full_name VARCHAR(100),  
4   email VARCHAR(100) UNIQUE,  
5   role VARCHAR(20)  
6 );  
7  
8 CREATE TABLE categories (  
9   id SERIAL PRIMARY KEY,  
10  name VARCHAR(50)  
11 );  
12  
13 CREATE TABLE products (  
14   id SERIAL PRIMARY KEY,  
15   name VARCHAR(100),  
16   price NUMERIC(10,2),  
17   quantity INT,  
18   category_id INT REFERENCES categories(id)  
19 );  
20  
21 CREATE TABLE orders_table (  
22   id SERIAL PRIMARY KEY,  
23   user_id INT REFERENCES users(id),  
24   order_date DATE  
25 );
```



Рисунки 5.1.

6. **Заповнення таблиць тестовими даними** (формат [.sql](#)). Згенерувати тестові дані за допомогою [mockaroo.com](#) або вручну. Заповнити таблиці відповідно до структури.

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with the following SQL queries:

```
1 INSERT INTO users (id, full_name, email, role) VALUES
2 (1, 'Йовхymiщ Діана', 'diana@gmail.com', 'client'),
3 (2, 'Власюк Лариса', 'larysa@gmail.com', 'client'),
4 (3, 'Ткаченко Олена', 'olena@gmail.com', 'moderator'),
5 (4, 'Павленко Анна', 'anna@gmail.com', 'admin');
6
7 INSERT INTO categories (id, name) VALUES
8 (1, 'Електроніка'), (2, 'Одяг'), (3, 'Книги'),
9 (4, 'Косметика'), (5, 'Спорт та фітнес'),
10 (6, 'Іграшки'), (7, 'Музика та інструменти'),
11 (8, 'Автотовари'), (9, 'Продукти харчування');
12
13 INSERT INTO products (id, name, price, quantity, category_id) VALUES
14 (1, 'Смартфон Samsung', 15000, 10, 1),
15 (2, 'Ноутбук Asus', 30000, 5, 1),
16 (3, 'Навушники Sony', 2500, 15, 1),
17 (4, 'Футболка Adidas', 800, 50, 2);
```

Data Output: INSERT 0 5

Query returned successfully in 61 msec.

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with the following SQL queries:

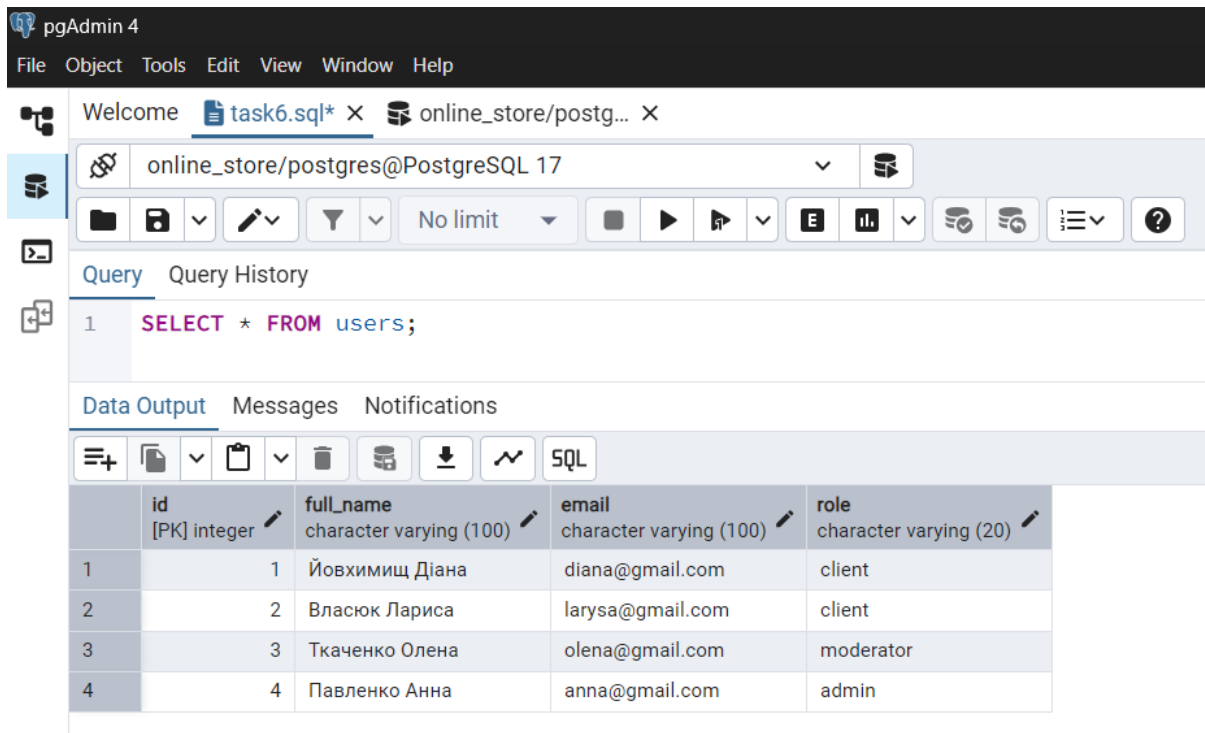
```
14 (1, 'Смартфон Samsung', 15000, 10, 1),
15 (2, 'Ноутбук Asus', 30000, 5, 1),
16 (3, 'Навушники Sony', 2500, 15, 1),
17 (4, 'Футболка Adidas', 800, 50, 2),
18 (5, 'Книга "Програмування на Java"', 500, 100, 3),
19 (6, 'Книга "Python для початківців"', 450, 80, 3),
20 (7, 'Смарт-годинник Apple Watch', 20000, 8, 1);
21
22
23 INSERT INTO orders_table (id, user_id, order_date) VALUES
24 (1, 1, '2026-02-01'),
25 (2, 2, '2026-02-02'),
26 (3, 1, '2026-02-03'),
27 (4, 3, '2026-02-04'),
28 (5, 4, '2026-02-05');
29
30 INSERT INTO order_items (order_id, product_id, quantity) VALUES
31 (1, 1, 1),
32 (1, 4, 2),
33 (2, 2, 1),
34 (3, 5, 1),
35 (3, 7, 3),
36 (4, 3, 2),
37 (4, 6, 1),
38 (5, 7, 1);
39
40 INSERT INTO payments (order_id, amount, payment_date) VALUES
41 (1, 15000 + 2*800, '2026-02-01'),
42 (2, 30000, '2026-02-02'),
43 (3, 500 + 3*20000, '2026-02-03'),
44 (4, 2*2500 + 450, '2026-02-04'),
45 (5, 20000, '2026-02-05');
```

Data Output: Total rows: Query complete 00:00:00.061

Рисунки 5.2. Заповнила таблиці відповідно до структури.

7. Виконання SQL-запитів SELECT (формат .sql). Написати SQL-запити для аналізу даних у базі, які охоплюють усі розглянуті на лекції конструкції:

i. Вибірка всіх даних із певної таблиці.



The screenshot shows the pgAdmin 4 web interface. The top menu bar includes File, Object, Tools, Edit, View, Window, and Help. The main toolbar contains icons for file operations, query execution, and data management. The 'Query' tab is active, displaying the SQL query: `SELECT * FROM users;`. Below the query editor, the 'Data Output' tab shows the results of the query in a table format. The table has five columns: id, full_name, email, and role. The data is as follows:

	id	full_name	email	role
1	1	Йовхимищ Діана	diana@gmail.com	client
2	2	Власюк Лариса	larysa@gmail.com	client
3	3	Ткаченко Олена	olena@gmail.com	moderator
4	4	Павленко Анна	anna@gmail.com	admin

Вибірка всіх даних з таблиці **users**.

ii. Вибірка з умовою (WHERE).

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Welcome task6.sql* X online_store/postg... X

online_store/postgres@PostgreSQL 17

Query Query History

```
1 SELECT * FROM users
2 WHERE role = 'admin';
```

Data Output Messages Notifications

	id [PK] integer	full_name character varying (100)	email character varying (100)	role character varying (20)
1	4	Павленко Анна	anna@gmail.com	admin

Всі користувачі з роллю admin.

iii. Сортування (ORDER BY).

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Welcome task6.sql* X online_store/postg... X

online_store/postgres@PostgreSQL 17

Query Query History

```
1 SELECT * FROM products ORDER BY price DESC;
```

Data Output Messages Notifications

	id [PK] integer	name character varying (100)	price numeric (10,2)	quantity integer	category_id integer
1	2	Ноутбук Asus	30000.00	5	1
2	7	Смарт-годинник Apple Watch	20000.00	8	1
3	1	Смартфон Samsung	15000.00	10	1
4	3	Навушники Sony	2500.00	15	1
5	4	Футболка Adidas	800.00	50	2
6	5	Книга "Програмування на Ja...	500.00	100	3
7	6	Книга "Python для початківців"	450.00	80	3

Сортування продуктів за ціною від дорогих до дешевих.

iv. Групування (GROUP BY + HAVING).

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Welcome task6.sql* x online_store/postg... x

online_store/postgres@PostgreSQL 17

No limit

Query Query History

```
1 SELECT user_id, COUNT(*) as order_count
2 FROM orders_table
3 GROUP BY user_id
4 HAVING COUNT(*) > 1;
```

Data Output Messages Notifications

	user_id integer	order_count bigint
1	1	2

Групування замовлень за користувачем з підрахунком кількості замовлень та фільтрація користувачів, які зробили більше одного замовлення.

v. Об'єднання таблиць (JOIN).

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Welcome task6.sql* X online_store/postg... X

online_store/postgres@PostgreSQL 17

No limit

Query Query History

```
1 SELECT o.id as order_id, u.full_name, u.email, o.order_date
2 FROM orders_table o
3 JOIN users u ON o.user_id = u.id;
```

Data Output Messages Notifications

	order_id integer	full_name character varying (100)	email character varying (100)	order_date date
1	1	Йовхмищ Діана	diana@gmail.com	2026-02-01
2	2	Власюк Лариса	larysa@gmail.com	2026-02-02
3	3	Йовхмищ Діана	diana@gmail.com	2026-02-03
4	4	Ткаченко Олена	olena@gmail.com	2026-02-04
5	5	Павленко Анна	anna@gmail.com	2026-02-05

Об'єднання таблиць: перелік замовлень з інформацією про користувачів.

vi. Використання агрегатних функцій (COUNT, AVG, SUM тощо).

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Welcome task6.sql* × online_store/postg... ×

online_store/postgres@PostgreSQL 17

Query Query History

```

1 SELECT role, COUNT(*) as user_count
2 FROM users
3 GROUP BY role;

```

Data Output Messages Notifications

	role character varying (20)	user_count bigint
1	admin	1
2	moderator	1
3	client	2

кількість користувачів за ролями.

Запити мають відповідати на наступні загальні питання:

vii. Які унікальні значення є в певному стовпці?

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Welcome task6.sql* online_store/postg...

online_store/postgres@PostgreSQL 17

Query Query History

```
1 SELECT DISTINCT name FROM categories;
```

Data Output Messages Notifications

	name character varying (50)
1	Книги
2	Одяг
3	Продукти харчування
4	Музика та інструменти
5	Косметика
6	Автотовари
7	Спорт та фітнес
8	Електроніка
9	Іграшки

Унікальні категорії продуктів.

viii. Які максимальні та мінімальні значення певного параметра?

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Welcome task6.sql* online_store/postg... X

online_store/postgres@PostgreSQL 17

Query Query History

```

1 SELECT
2     MAX(price) as max_price,
3     MIN(price) as min_price
4 FROM products;

```

Data Output Messages Notifications

	max_price numeric	min_price numeric
1	30000.00	450.00

Максимальні та мінімальні ціни продуктів.

ix. Яка середня кількість замовлень на клієнта?

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Welcome task6.sql* online_store/postg... X

online_store/postgres@PostgreSQL 17

Query Query History

```

1 SELECT
2     COUNT(*)::FLOAT / COUNT(DISTINCT user_id) as avg_orders_per_client
3 FROM orders_table;

```

Data Output Messages Notifications

	avg_orders_per_client double precision
1	1.25

Середня кількість замовлень на клієнта.

x. Скільки записів відповідає певній умові?

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Welcome task6.sql* x online_store/postg... x

online_store/postgres@PostgreSQL 17

Query Query History

```
1 SELECT COUNT(*) as cheap_products_count
2 FROM products
3 WHERE price < 1000;
4
```

Data Output Messages Notifications

	cheap_products_count	
	bigint	
1	3	

Кількість продуктів, що коштують менше 1000 грн.

xi. Яка загальна сума всіх транзакцій?

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Welcome task6.sql* x online_store/postg... x

online_store/postgres@PostgreSQL 17

Query Query History

```
1 SELECT SUM(amount) as total_transactions_amount
2 FROM payments;
```

Data Output Messages Notifications

	total_transactions_amount	
	numeric	
1	132550.00	

Загальна сума всіх транзакцій (оплачених замовлень).

8. Завантаження результатів на репозиторій на GitHub.

Викласти результати лабораторної роботи у папку **lab 2**.

The screenshot shows the GitHub interface for the repository 'Diaschk/laba2'. At the top, a yellow banner indicates 'laba2 had recent pushes 42 seconds ago' with a 'Compare & pull request' button. Below this, the repository name 'laba2' is shown with 3 branches and 0 tags. A search bar and 'Add file' button are present. A status bar indicates 'This branch is 7 commits ahead of main'. The commit history table is as follows:

Commit Hash	Author	Commit Message	Time Ago
71be160	Diaschk	lab2	now
		8 Commits	
		README.md	Create README.md
		lab2.pdf	lab2
		task4.sql	lab2
		task5.sql	lab2
		task6.sql	lab2
		task7.sql	lab2

Висновок

У ході лабораторної роботи я дослідила процес проектування та створення бази даних для інтернет-магазину. Також описала бізнес-процес, визначила основні сутності та їх взаємозв'язки, створила ER-діаграму та реалізувала структуру бази даних у PostgreSQL. Далі створила таблиці, наповнила їх тестовими даними та виконала SQL-запити для вибірки та аналізу інформації.

В результаті роботи сформувала функціональну базу даних, що дозволяє відстежувати користувачів, товари, замовлення та платежі, забезпечує підтримку цілісності даних і демонструє принципи реляційного моделювання.

